



Métodos matemáticos para Física

Métodos de series de Fourier

Doble Grado en Ingeniería de Software y Física Computacional

Curso 2024 – 2025

Jorge Fernandez Hernandez

Material online

MIT 18.03 | Spring 2010: Clases 15 a 17

https://ocw.mit.edu/courses/18-03-differential-equations-spring-2010/video_galleries/video-lectures/

MIT RES.18-009 | Fall 2015

<https://ocw.mit.edu/courses/res-18-009-learn-differential-equations-up-close-with-gilbert-strang-and-cleve-moler-fall-2015/pages/differential-equations-and-linear-algebra/second-order-equations/>

University of Victoria

Chapter 5 Fourier series and PDEs: https://web.uvic.ca/~tbazett/diffyqs/FS_chapter.html

Michael Penn

https://www.youtube.com/watch?v=30CVhA6FV_I&list=PL22w63XsKjqxWUzDIkrbtiflx-XbKYnge

Steve Brunton

<https://www.youtube.com/playlist?list=PLMrJAKhleNNTYaOnVI3QpH7jgULnAmvPA>

Professor Leonard:

https://www.youtube.com/watch?v=EWVSxND_iWA&list=PLDesaqWTN6ESPaHy2QUKVaxNZuQNxkYQ_&index=2

Funciones periódicas y series trigonométricas

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega_0^2 x = f(t) \quad \text{sistema masa-resorte-amortiguador con una frecuencia natural (angular) } \omega_0$$

Si $f(t)$ es una función armónica simple (seno o coseno) $\rightarrow$ método de coeficientes indeterminados $x_p(t) = a \cos \omega t$

$$x_p(t) = \frac{A}{\omega_0^2 - \omega^2} \cos \omega t \quad \omega^2 \neq \omega_0^2$$

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega_0^2 x = \sum_{n=1}^N A_n \cos \omega_n t \quad \omega^2 \neq \omega_n^2 \quad \longrightarrow \quad x_p(t) = \sum_{n=1}^N \frac{A_n}{\omega_0^2 - \omega_n^2} \cos \omega_n t$$

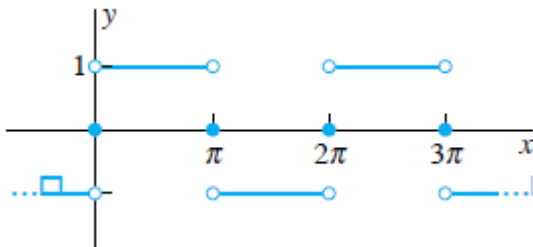
DEFINICIÓN Función periódica

Se dice que la función $f(t)$ definida para toda t es periódica siempre que exista un número positivo p tal que

$$\triangleright \quad f(t + p) = f(t) \quad (6)$$

para todo valor de t . El número p se llama entonces **periodo** de la función f .

$$\left. \begin{aligned} g(t) = \cos nt &\longrightarrow \cos n \left(t + \frac{2\pi}{n} \right) = \cos(nt + 2\pi) = \cos nt \\ h(t) = \text{sen } nt &\longrightarrow \text{sen } n \left(t + \frac{2\pi}{n} \right) = \text{sen}(nt + 2\pi) = \text{sen } nt \end{aligned} \right\} \text{ periodo } 2\pi/n$$



$$f(t) = 3 + \cos t - \text{sen } t + 5 \cos 2t + 17 \text{sen } 3t \quad \text{periodo } 2\pi$$

La teoría analítica del calor (1822), del científico francés Joseph Fourier: toda función $f(t)$ con periodo 2π se puede expresar como una serie infinita de la forma

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nt + b_n \text{sen } nt)$$

Para calcular los coeficientes en la serie de Fourier de una función con periodo 2π se necesitan las siguientes integrales

$$\left. \begin{aligned} \int_{-\pi}^{\pi} \cos mt \cos nt \, dt &= \begin{cases} 0 & \text{si } m \neq n, \\ \pi & \text{si } m = n. \end{cases} \\ \int_{-\pi}^{\pi} \sin mt \sin nt \, dt &= \begin{cases} 0 & \text{si } m \neq n, \\ \pi & \text{si } m = n. \end{cases} \\ \int_{-\pi}^{\pi} \cos mt \sin nt \, dt &= 0 \quad \text{para todas } m \text{ y } n. \end{aligned} \right\} \begin{aligned} &\cos nt \text{ y } \sin nt \text{ para } n = 1, 2, 3, \dots \\ &\text{constituyen un conjunto de funciones} \\ &\text{mutuamente ortogonales en el intervalo} \\ &u(t) \text{ y } \tilde{v}(t) \text{ son ortogonales en el intervalo } [-\pi, \pi] \end{aligned}$$

$$\int_a^b u(t)v(t) \, dt = 0$$

La función continua por tramos $f(t)$ de periodo 2π tiene una representación por medio de las series de Fourier

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{m=1}^{\infty} (a_m \cos mt + b_m \sin mt)$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(t) dt = \frac{a_0}{2} \int_{-\pi}^{\pi} 1 dt + \underbrace{\sum_{m=1}^{\infty} \left(a_m \int_{-\pi}^{\pi} \cos mt dt \right)}_0 + \underbrace{\sum_{m=1}^{\infty} \left(b_m \int_{-\pi}^{\pi} \text{sen } mt dt \right)}_0 = \pi a_0 \quad a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) dt$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos nt dt = \underbrace{\frac{a_0}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \cos nt dt}_0 + \sum_{m=1}^{\infty} \left(a_m \int_{-\pi}^{\pi} \cos mt \cos nt dt \right) + \sum_{m=1}^{\infty} \left(b_m \underbrace{\int_{-\pi}^{\pi} \text{sen } mt \cos nt dt}_0 \right)$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos nt dt = \sum_{m=1}^{\infty} a_m \underbrace{\left(\int_{-\pi}^{\pi} \cos mt \cos nt dt \right)}_{m=n}$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos nt dt = a_n \int_{-\pi}^{\pi} \cos^2 nt dt = \pi a_n \longrightarrow a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos nt dt$$

Si se multiplica cada lado de la ecuación $\text{sen } nt \longrightarrow b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \text{sen } nt dt$

DEFINICIÓN Serie de Fourier y coeficientes de Fourier

Considérese $f(t)$ como una función continua por tramos de periodo 2π definida para toda t . Entonces la **serie de Fourier** $f(t)$ es la serie

$$\text{➤} \quad \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nt + b_n \operatorname{sen} nt), \quad (18)$$

donde los **coeficientes de Fourier** a_n y b_n se definen por medio de las fórmulas

$$\text{➤} \quad a_n \equiv \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos nt \, dt \quad (16)$$

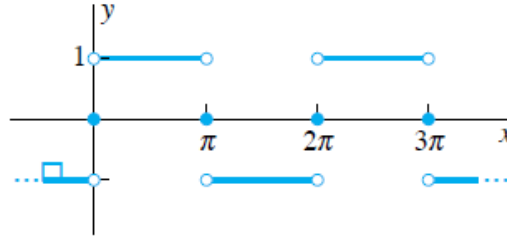
para $n = 0, 1, 2, 3, \dots$ y

$$\text{➤} \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \operatorname{sen} nt \, dt \quad (17)$$

para $n = 1, 2, 3, \dots$

Ejemplo

$$f(t) = \begin{cases} -1 & \text{si } -\pi < t < 0; \\ +1 & \text{si } 0 < t < \pi; \\ 0 & \text{si } t = -\pi, 0, \text{ o } \pi. \end{cases}$$



$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) dt = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 (-1) dt + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} (+1) dt = \frac{1}{\pi}(-\pi) + \frac{1}{\pi}(\pi) = 0$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos nt dt = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 (-\cos nt) dt + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \cos nt dt = \left[-\frac{1}{n} \sin nt \right]_{-\pi}^0 + \left[\frac{1}{n} \sin nt \right]_0^{\pi} = 0$$

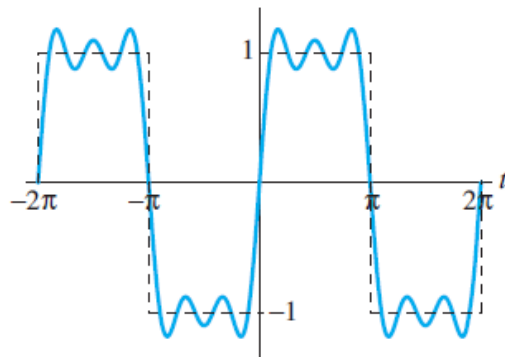
$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \sin nt dt = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 (-\sin nt) dt + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \sin nt dt = \left[\frac{1}{n} \cos nt \right]_{-\pi}^0 + \left[-\frac{1}{n} \cos nt \right]_0^{\pi}$$

$$= \frac{2}{n\pi} (1 - \cos n\pi) = \frac{2}{n\pi} [1 - (-1)^n]$$

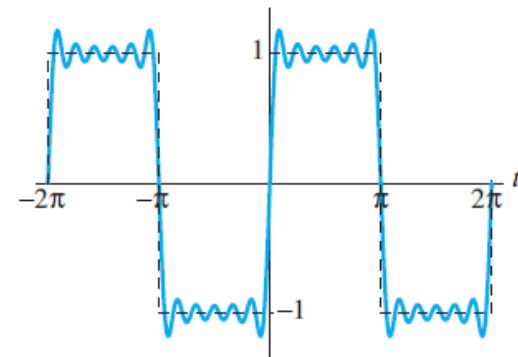
$$\cos(-n\pi) = \cos(n\pi) = (-1)^n$$

$$b_n = \begin{cases} \frac{4}{n\pi} & \text{para } n \text{ impar;} \\ 0 & \text{para } n \text{ par.} \end{cases}$$

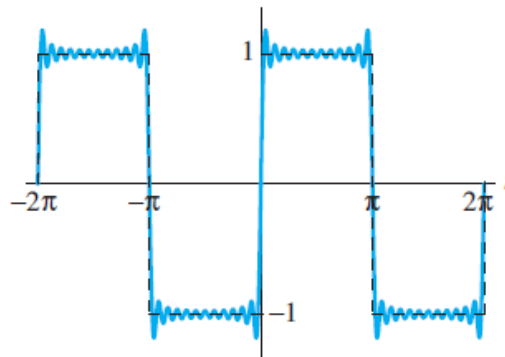
$$f(t) \sim \frac{4}{\pi} \sum_{n \text{ impar}} \frac{\text{sen } nt}{n} = \frac{4}{\pi} \left(\text{sen } t + \frac{1}{3} \text{sen } 3t + \frac{1}{5} \text{sen } 5t + \dots \right)$$



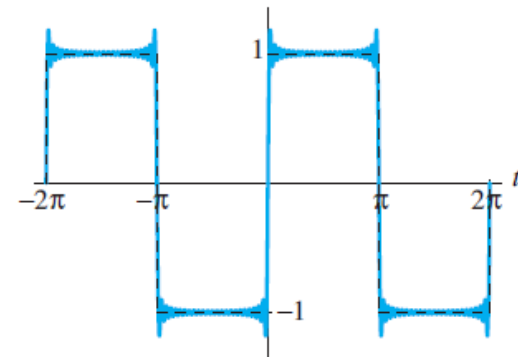
Con 3 términos



Con 6 términos



Con 12 términos



Con 24 términos

Fórmulas de integración útiles en el cálculo de las series de Fourier de funciones polinomiales:

$$\int u \cos u \, du = \cos u + u \sin u + C;$$

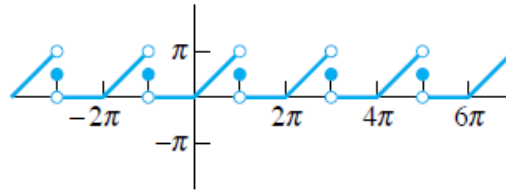
$$\int u \sin u \, du = \sin u - u \cos u + C;$$

$$\int u^n \cos u \, du = u^n \sin u - n \int u^{n-1} \sin u \, du;$$

$$\int u^n \sin u \, du = -u^n \cos u + n \int u^{n-1} \cos u \, du.$$

Ejemplo

$$f(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } -\pi < t \leq 0; \\ t & \text{si } 0 \leq t < \pi; \\ \frac{\pi}{2} & \text{si } t = \pm \pi. \end{cases}$$



$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} t \, dt = \frac{1}{\pi} \left[\frac{1}{2} t^2 \right]_0^{\pi} = \frac{\pi}{2};$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} t \cos nt \, dt = \frac{1}{n^2 \pi} \int_0^{n\pi} u \cos u \, du = \frac{1}{n^2 \pi} \left[\cos u + u \sin u \right]_0^{n\pi} = \frac{1}{n^2 \pi} [(-1)^n - 1].$$

$$\left(u = nt, \quad t = \frac{u}{n} \right)$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} t \sin nt \, dt = \frac{1}{n^2 \pi} \int_0^{n\pi} u \sin u \, du = \frac{1}{n^2 \pi} \left[\sin u - u \cos u \right]_0^{n\pi} = -\frac{1}{n} \cos n\pi = \frac{(-1)^{n+1}}{n}$$

para toda $n \geq 1$.

$$f(t) \sim \frac{\pi}{4} - \frac{2}{\pi} \sum_{n \text{ impar}} \frac{\cos nt}{n^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} \sin nt}{n}$$

Serie de Fourier general y convergencia

Considérese que $f(t)$ es una función continua por tramos para todo valor de t con periodo arbitrario $P > 0$

$$P = 2L \quad L \rightarrow \text{semiperiodo}$$

Función periódica de periodo 2π

$$g(u) = f\left(\frac{Lu}{\pi}\right) \longrightarrow g(u + 2\pi) = f\left(\frac{Lu}{\pi} + 2L\right) = f\left(\frac{Lu}{\pi}\right) = g(u)$$

$$g(u) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nu + b_n \operatorname{sen} nu) \quad \left\{ \begin{array}{l} a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(u) \cos nu \, du \\ b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(u) \operatorname{sen} nu \, du \end{array} \right.$$

$$t = \frac{Lu}{\pi}, \quad u = \frac{\pi t}{L}, \quad f(t) = g(u),$$

$$f(t) = g\left(\frac{\pi t}{L}\right) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi t}{L} + b_n \frac{n\pi t}{L} \right)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} a_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(t) \cos \frac{n\pi t}{L} dt \quad a_0 = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(t) dt \\ b_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(t) \operatorname{sen} \frac{n\pi t}{L} dt \end{array} \right. \quad n = 0$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(u) \cos nu \, du = \frac{1}{L} \int_{-L}^L g\left(\frac{\pi t}{L}\right) \cos \frac{n\pi t}{L} dt$$

DEFINICIÓN Series de Fourier y coeficientes de Fourier

Considérese $f(t)$ una función continua por tramos de periodo $2L$ definida para toda t . Entonces la **serie de Fourier** de $f(t)$ es la serie

$$\text{➤} \quad f(t) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi t}{L} + b_n \operatorname{sen} \frac{n\pi t}{L} \right), \quad (6)$$

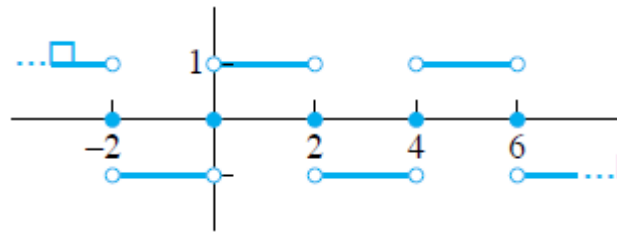
donde los coeficientes de Fourier $\{a_n\}_0^{\infty}$ y $\{b_n\}_1^{\infty}$ están definidos como

$$\text{➤} \quad a_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(t) \cos \frac{n\pi t}{L} dt \quad (7)$$

y

$$\text{➤} \quad b_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(t) \operatorname{sen} \frac{n\pi t}{L} dt. \quad (8)$$

Ejemplo



semiperiodo $L = 2$

$$f(t) = -1 \text{ si } -2 < t < 0$$

$$f(t) = 1 \text{ si } 0 < t < 2$$

$$a_0 = \frac{1}{2} \int_{-2}^2 f(t) dt = \frac{1}{2} \int_{-2}^0 (-1) dt + \frac{1}{2} \int_0^2 (+1) dt = 0,$$

$$a_n = \frac{1}{2} \int_{-2}^0 (-1) \cos \frac{n\pi t}{2} dt + \frac{1}{2} \int_0^2 (+1) \cos \frac{n\pi t}{2} dt = \frac{1}{2} \left[-\frac{2}{n\pi} \sin \frac{n\pi t}{2} \right]_{-2}^0 + \frac{1}{2} \left[\frac{2}{n\pi} \sin \frac{n\pi t}{2} \right]_0^2 = 0,$$

$$b_n = \frac{1}{2} \int_{-2}^0 (-1) \sin \frac{n\pi t}{2} dt + \frac{1}{2} \int_0^2 (+1) \sin \frac{n\pi t}{2} dt + \frac{1}{2} \left[\frac{2}{n\pi} \cos \frac{n\pi t}{2} \right]_{-2}^0 + \frac{1}{2} \left[-\frac{2}{n\pi} \cos \frac{n\pi t}{2} \right]_0^2$$

$$= \frac{2}{n\pi} [1 - (-1)^n] = \begin{cases} \frac{4}{n\pi} & \text{si } n \text{ es impar,} \\ 0 & \text{si } n \text{ es par.} \end{cases}$$

$$f(t) \sim \frac{4}{\pi} \sum_{n \text{ impar}} \frac{1}{n} \sin \frac{n\pi t}{2} = \frac{4}{\pi} \left(\sin \frac{\pi t}{2} + \frac{1}{3} \sin \frac{3\pi t}{2} + \frac{1}{5} \sin \frac{5\pi t}{2} + \dots \right).$$

Teorema de convergencia

Se desean imponer las condiciones suficientes a una función periódica f para garantizar que su serie de Fourier realmente converja a $f(t)$

TEOREMA 1 Convergencia de la serie de Fourier

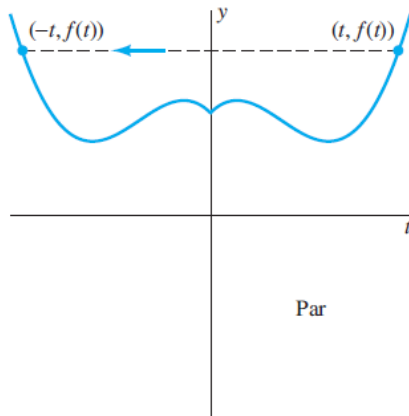
Supóngase que la función periódica f es suave por tramos. Entonces su serie de Fourier dada en (6) converge

- (a) al valor $f(t)$ en cada punto donde f es continua, y
- (b) al valor $\frac{1}{2} [f(t+) + f(t-)]$ en cada punto donde f es discontinua.

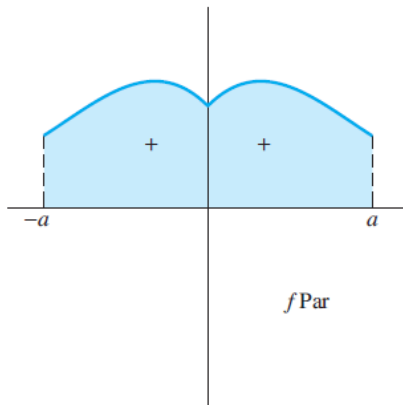
Series seno y coseno de Fourier

Ciertas propiedades de las funciones se reflejan prominentemente en sus series de Fourier.

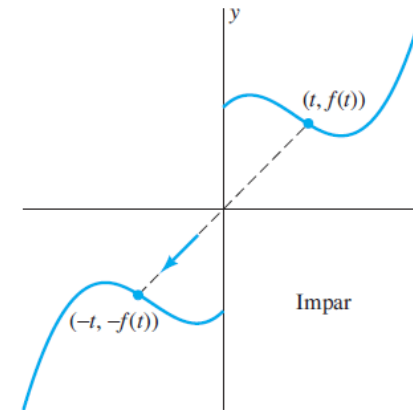
Función f es par si $f(-t) = f(t)$



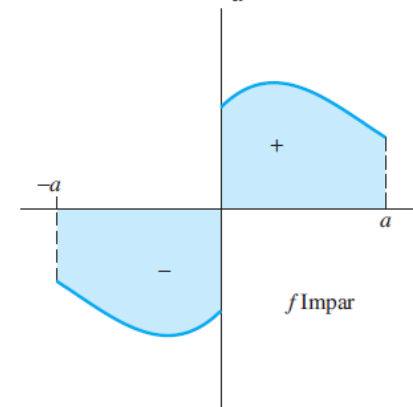
Si f es par:
$$\int_{-a}^a f(t) dt = 2 \int_0^a f(t) dt$$



Función f es impar si $f(-t) = -f(t)$



Si f es impar:
$$\int_{-a}^a f(t) dt = 0.$$



Si $f(t)$ es una función periódica par de periodo $2L$

$$a_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L \overbrace{f(t) \cos \frac{n\pi t}{L}}^{\text{par}} dt = \frac{2}{L} \int_0^L f(t) \cos \frac{n\pi t}{L} dt$$

$$b_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L \overbrace{f(t) \operatorname{sen} \frac{n\pi t}{L}}^{\text{impar}} dt = 0$$

La serie de Fourier de la función par f de periodo $2L$ tiene sólo términos coseno

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{n\pi t}{L}$$

La serie de Fourier de la función impar f de periodo $2L$ tiene sólo términos seno

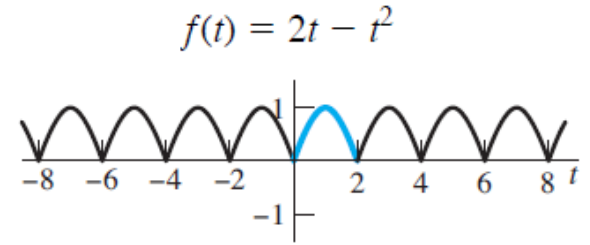
$$f(t) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \operatorname{sen} \frac{n\pi t}{L}$$

En muchos casos prácticos, se inicia con una función $f(t)$ definida solamente en un intervalo de la forma $0 < t < L$ y se intenta representar sus valores en este intervalo para una serie de Fourier de periodo $2L$.

1. El primer paso es la necesaria extensión de $f(t)$ al intervalo $-L < t < 0$
2. se puede extender $f(t)$ en toda la línea real por una condición de periodicidad $f(t + 2L) = f(t)$
3. la forma en cómo se define $f(t)$ en el intervalo $-L < t < 0$ es nuestra elección $\rightarrow$ de esta elección dependerá la representación de la serie de Fourier obtenida para $f(t)$ en el intervalo $(0, L)$.
4. diferentes elecciones de la extensión de $f(t)$ en el intervalo $(2L, 0)$ llevarán a distintas series de Fourier que convergen en la misma función $f(t)$ en el intervalo original $0 < t < L$, pero que a la vez convergen en las diferentes extensiones de $f(t)$ en el intervalo $(L, 2L)$.

La extensión par de periodo $2L$ de $f(t)$

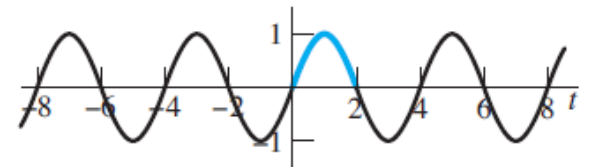
$$f_E(t) = \begin{cases} f(t) & \text{si } 0 < t < L, \\ f(-t) & \text{si } -L < t < 0 \end{cases} \quad f_E(t + 2L) = f_E(t)$$



$$f_E(t) = 2(-t) - (-t)^2 = -2t - t^2$$

La extensión impar de periodo $2L$ de $f(t)$

$$f_O(t) = \begin{cases} f(t) & \text{si } 0 < t < L, \\ -f(-t) & \text{si } -L < t < 0 \end{cases} \quad f_O(t + 2L) = f_O(t)$$



$$f_O(t) = -[2(-t) - (-t)^2] = 2t + t^2$$

DEFINICIÓN Series seno y coseno de Fourier

Supóngase que la función $f(t)$ es continua por tramos en el intervalo $[0, L]$. Entonces la **serie coseno de Fourier** de f es la serie

$$\text{➤} \quad f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{n\pi t}{L} \quad (11)$$

con

$$\text{➤} \quad a_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(t) \cos \frac{n\pi t}{L} dt. \quad (12)$$

La **serie seno de Fourier** de f es la serie

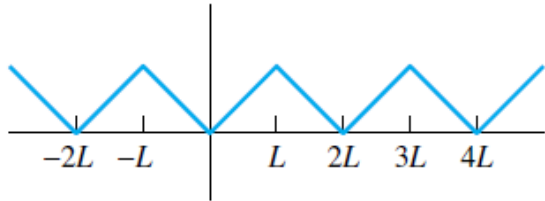
$$\text{➤} \quad f(t) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \operatorname{sen} \frac{n\pi t}{L} \quad (13)$$

con

$$\text{➤} \quad b_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(t) \operatorname{sen} \frac{n\pi t}{L} dt. \quad (14)$$

Ejemplo

Encuéntrense las series coseno y seno de Fourier para $f(t) = t$ para $0 < t < L$



$$a_0 = \frac{2}{L} \int_0^L t \, dt = \frac{2}{L} \left[\frac{1}{2} t^2 \right]_0^L = L$$

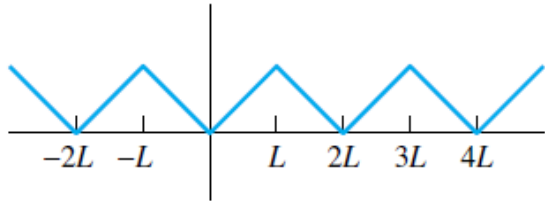
$$a_n = \frac{2}{L} \int_0^L t \cos \frac{n\pi t}{L} \, dt = \frac{2L}{n^2 \pi^2} \int_0^{n\pi} u \cos u \, du = \frac{2L}{n^2 \pi^2} \left[u \sin u + \cos u \right]_0^{n\pi} = \begin{cases} -\frac{4L}{n^2 \pi^2} & \text{para } n \text{ par;} \\ 0 & \text{para } n \text{ impar.} \end{cases}$$

Serie coseno de Fourier

$$t = \frac{L}{2} - \frac{4L}{\pi^2} \left(\cos \frac{\pi t}{L} + \frac{1}{3^2} \cos \frac{3\pi t}{L} + \frac{1}{5^2} \cos \frac{5\pi t}{L} + \dots \right)$$

Ejemplo

Encuéntrense las series coseno y seno de Fourier para $f(t) = t$ para $0 < t < L$



$$a_0 = \frac{2}{L} \int_0^L t \, dt = \frac{2}{L} \left[\frac{1}{2} t^2 \right]_0^L = L$$

$$a_n = \frac{2}{L} \int_0^L t \cos \frac{n\pi t}{L} \, dt = \frac{2L}{n^2\pi^2} \int_0^{n\pi} u \cos u \, du = \frac{2L}{n^2\pi^2} \left[u \sin u + \cos u \right]_0^{n\pi} = \begin{cases} -\frac{4L}{n^2\pi^2} & \text{para } n \text{ par;} \\ 0 & \text{para } n \text{ impar.} \end{cases}$$

Serie coseno de Fourier

$$t = \frac{L}{2} - \frac{4L}{\pi^2} \left(\cos \frac{\pi t}{L} + \frac{1}{3^2} \cos \frac{3\pi t}{L} + \frac{1}{5^2} \cos \frac{5\pi t}{L} + \dots \right)$$

$$b_n = \frac{2}{L} \int_0^L t \operatorname{sen} \frac{n\pi t}{L} dt = \frac{2L}{n^2\pi^2} \int_0^{n\pi} u \operatorname{sen} u du = \frac{2L}{n^2\pi^2} \left[-u \cos u + \operatorname{sen} u \right]_0^{n\pi} = \frac{2L}{n\pi} (-1)^{n+1}.$$

Serie seno de Fourier

$$t = \frac{2L}{\pi} \left(\operatorname{sen} \frac{\pi t}{L} - \frac{1}{2} \operatorname{sen} \frac{2\pi t}{L} + \frac{1}{3} \operatorname{sen} \frac{3\pi t}{L} - \cdots \right)$$

Teorema de convergencia

Consideramos la serie de Fourier como posible solución de ecuaciones diferenciales.

Para sustituir una serie de Fourier por la variable dependiente desconocida de una ecuación diferencial y verificar si es una solución, primero es necesario derivar la serie a fin de calcular las derivadas que aparecen en la ecuación.

La derivación término a término de una serie infinita de términos de la variable no siempre es válida.

TEOREMA 1 Derivación término a término de series de Fourier

Supóngase que la función f es continua para todo valor de t , periódica con periodo $2L$ y que su derivada f' es suave por tramos para todo valor de t . Entonces la serie de Fourier de f' es la serie

$$f'(t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{n\pi}{L} a_n \operatorname{sen} \frac{n\pi t}{L} + \frac{n\pi}{L} b_n \cos \frac{n\pi t}{L} \right), \quad (17)$$

obtenida por derivación término a término de la serie de Fourier

$$f(t) = \frac{a_0}{L} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi t}{L} + b_n \operatorname{sen} \frac{n\pi t}{L} \right). \quad (18)$$

Soluciones de ecuaciones diferenciales por serie de Fourier

$$ax'' + bx' + cx = f(t) \quad (0 < t < L);$$

$$x(0) = x(L) = 0,$$

1. Se extiende la definición de la función $f(t)$ al intervalo $-L < t < 0$
2. después a toda la recta real mediante las condiciones de periodicidad $f(t + 2L) = f(t)$
3. la serie de Fourier

$$f(t) = \frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(A_n \cos \frac{n\pi t}{L} + B_n \operatorname{sen} \frac{n\pi t}{L} \right)$$

4. Asumimos que la ecuación diferencial tiene una solución $x(t)$ con una serie de Fourier

$$x(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi t}{L} + b_n \operatorname{sen} \frac{n\pi t}{L} \right)$$

Ejemplo

$$x'' + 4x = 4t, \longrightarrow f(t) = 4t \text{ para } 0 < t < 1$$

$$x(0) = x(1) = 0. \longrightarrow \text{valores en la frontera}$$

Un primer paso crucial $\rightarrow$ elegir una extensión periódica $f(t)$ de tal manera que cada término de su serie de Fourier satisfaga las condiciones de frontera dadas $\rightarrow$

extensión impar de periodo 2 $\rightarrow$ cada término de la forma $\text{sen } n\pi t$ cumple los valores de frontera

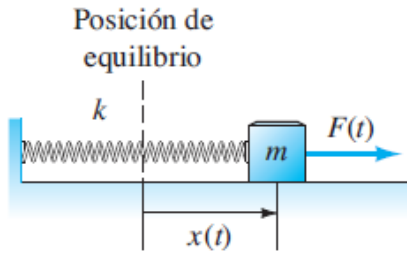
$$4t = \frac{8}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \text{sen } n\pi t \quad 0 < t < 1 \quad \longrightarrow \quad x(t) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \text{sen } n\pi t$$

$$\underbrace{x'' + 4x = 4t,}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-n^2\pi^2 + 4)b_n \text{sen } n\pi t = \frac{8}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \text{sen } n\pi t.$$

$$b_n = \frac{8 \cdot (-1)^{n+1}}{n\pi(4 - n^2\pi^2)} \longrightarrow x(t) = \frac{8}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} \text{sen } n\pi t}{n(4 - n^2\pi^2)}$$

Ejemplo



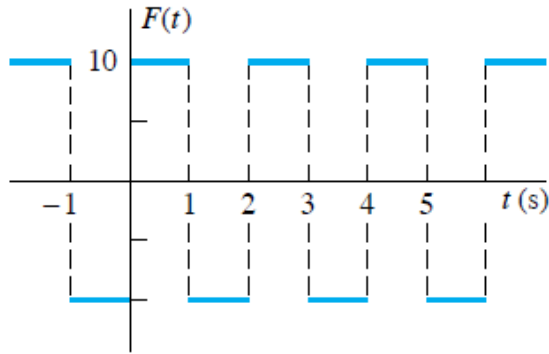
$$mx'' + kx = F(t)$$

La solución general $x(t) = c_1 \cos \omega_0 t + c_2 \sin \omega_0 t + x_p(t)$, $\omega_0 = \sqrt{k/m}$

$F(t)$ es una función impar con periodo $2L$ $\longrightarrow$ $F(t) = \sum_{n=1}^{\infty} B_n \sin \frac{n\pi t}{L}$

Si $n\pi/L \neq \omega_0$ $\longrightarrow$ $x_{sp}(t) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{n\pi t}{L}$

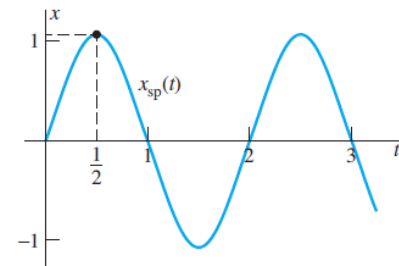
$$F(t) = \begin{cases} +10 \text{ N} & \text{si } 0 < t < 1; \\ -10 \text{ N} & \text{si } 1 < t < 2. \end{cases}$$



$$m = 2 \text{ kg}, k = 32 \text{ N/m}$$

$$\left. \begin{aligned} F(t) &= \frac{40}{\pi} \sum_{n \text{ impar}} \frac{\text{sen } n\pi t}{n} \\ x_{\text{sp}}(t) &= \sum_{n \text{ impar}} b_n \text{sen } n\pi t \end{aligned} \right\} \quad \underbrace{\sum_{n \text{ impar}} b_n (-2n^2\pi^2 + 32) \text{sen } n\pi t = \frac{40}{\pi} \sum_{n \text{ impar}} \frac{\text{sen } n\pi t}{n}}_{b_n = \frac{20}{n\pi(16 - n^2\pi^2)} \quad \text{para } n \text{ impar}}$$

$$x_{\text{sp}}(t) = \frac{20}{\pi} \sum_{n \text{ impar}} \frac{\text{sen } n\pi t}{n(16 - n^2\pi^2)}$$



Solución particular de la ecuación diferencial no homogénea

Conducción de calor y separación de variables

Las aplicaciones más importantes de la series de Fourier sirven para solucionar las ecuaciones diferenciales parciales con el método de separación de variables.

Ecuación diferencial parcial → contiene una o más derivadas parciales de una variable dependiente, que es una función de al menos dos variables independientes.

Ejemplo: ecuación de calor en una dimensión.

$$\frac{\partial u}{\partial t} = k \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

La variable dependiente u es una función desconocida de x y t

$$\frac{\partial u}{\partial t} = k \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

La ecuación modela la variación de temperatura u con posición x y tiempo t en una barra calentada que se extiende a lo largo del eje x :

1. La barra tiene sección transversal uniforme con área A perpendicular al eje y que está hecha de material homogéneo.
2. La sección transversal de la barra es tan pequeña que u es constante en cada sección transversal
3. La superficie lateral de la barra está aislada de tal manera que el calor no puede pasar a través de ella.

La barra tiene una longitud finita $L \rightarrow x = 0$ a $x = L$

- La solución de una ecuación diferencial ordinaria involucra constantes arbitrarias
- Una solución de una ecuación diferencial parcial generalmente involucra funciones arbitrarias.

Condición inicial: $u(x, 0) = f(x)$

También pueden especificarse las temperaturas fijas en los dos extremos de la barra.

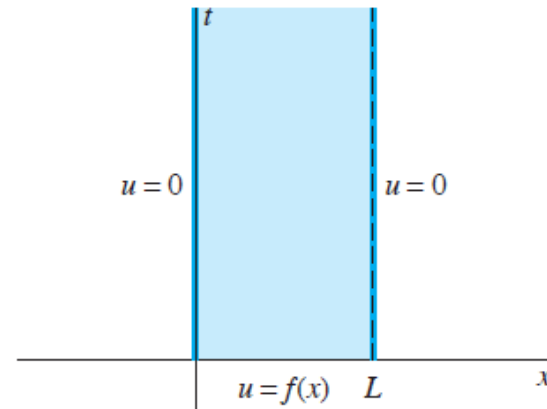
Cada extremo se rodea en un gran bloque de hielo a temperatura cero, se tendrían las condiciones de frontera:

$$u(0, t) = u(L, t) = 0$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} = k \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad (0 < x < L, t > 0);$$

$$u(0, t) = u(L, t) = 0, \quad (t > 0),$$

$$u(x, 0) = f(x) \quad (0 < x < L).$$



Separación de variables

$$u(x, t) = X(x)T(t) \longrightarrow \frac{\partial u}{\partial t} = k \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \longrightarrow XT' = kX''T, \longrightarrow \underbrace{\overbrace{\frac{X''}{X}}^{X(x)} = \overbrace{\frac{T'}{kT}}^{T(t)}}_{\text{Ambos términos tienen que variar al mismo ritmo}}$$

Ambos términos tienen
que variar al mismo ritmo

$$\frac{X''}{X} = \frac{T'}{kT} = -\lambda$$

$$u(x, t) = X(x)T(t) \left\{ \begin{array}{l} X''(x) + \lambda X(x) = 0, \\ T'(t) + \lambda k T(t) = 0. \end{array} \right.$$

condiciones de frontera

$$\left. \begin{array}{l} u(x, 0) = X(0)T(t) = 0, \\ u(L, t) = X(L)T(t) = 0 \end{array} \right\} \begin{array}{l} X'' + \lambda X = 0, \\ X(0) = 0, \quad X(L) = 0. \end{array}$$

$$X_n(x) = \text{sen} \frac{n\pi x}{L} \quad \lambda_n = \frac{n^2\pi^2}{L^2} \longrightarrow X(x) = A \cosh \alpha x + B \sinh \alpha x,$$

$$T'(t) + \lambda k T(t) = 0.$$

$$T'_n + \frac{n^2\pi^2 k}{L^2} T_n = 0 \longrightarrow T_n(t) = \exp(-n^2\pi^2 kt/L^2)$$

$$u_n(x, t) = X_n(x)T_n(t) = \exp(-n^2\pi^2 kt/L^2) \text{sen} \frac{n\pi x}{L}$$

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n u_n(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \exp(-n^2 \pi^2 k t / L^2) \operatorname{sen} \frac{n \pi x}{L}$$

$$u(x, 0) = \bar{f(x)} \longrightarrow u(x, 0) = \underbrace{\sum_{n=1}^{\infty} c_n \operatorname{sen} \frac{n \pi x}{L}}_{\text{Serie de Fourier de } f(x)} = f(x)$$

$$\text{Serie de Fourier de } f(x) \longrightarrow c_n = b_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \operatorname{sen} \frac{n \pi x}{L} dx$$

Cuerdas vibrantes y la ecuación de onda unidimensional

Temperaturas estacionarias y la ecuación de Laplace